

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Факультет математики и компьютерных наук

Вариационное исчисление



*Конспект по материалам лекций и практик, прочитанных Р.В. Романовым
в весеннем семестре 2022/2023 гг.*



Санкт-Петербургский
государственный
университет



Содержание

1. Основные понятия	2
2. Интегральные функционалы	4
3. Исследование на экстремумы	5
4. Условный экстремум	9
5. Случай нескольких условий	11
6. Теория потенциалов	12
7. Функционалы от кривых	12
8. Общий вид вариации функционала на кривой	14
9. Условия трансверсальности	16
10. Задача о брахистохроне	18
11. Инвариантность уравнений Эйлера	20
12. Прямые методы вариационного исчисления. Задача Штурма-Лиувилля	21
13. Собственные функции. Ортогональность. Полнота.	24
14. Нули собственных функций	27

1. Основные понятия

В жизни часто приходится решать задачу поиска экстремалей. Из математического анализа нам известно, что для функции $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ необходимым условием экстремума является $(\nabla f)(x) = 0$, а достаточным — $d^2 f(x) \geq 0$, также нас может интересовать условный экстремум $f|_{\Omega'}$, $\Omega' \subset \Omega$ — такая задача решается при помощи множителей Лагранжа.

Вариационное исчисление обобщает понятие поиска экстремумов с функций на функционалы (т.е. с конечномерных пространств на бесконечномерные). Типичной задачей является найти функцию, на которой функционал принимает экстремальное значение. Обычно, это исследование функционалов $J : X \rightarrow \mathbb{R}$, где X — нормированное пространство (зачастую, пространство каких-то функций на $\Omega \subset \mathbb{R}^d$). Также нам интересен случай, когда X — нормированное линейное пространство.

Пусть X — нормированное линейное пространство (обычно банахово пространство, то есть полное по метрике, индуцированной нормой), $J : X \rightarrow \mathbb{R}$ — функционал (произвольное отображение).

Определение 1. J — дифференцируем по Гато в точке $x \in X$ в направлении $h \in X$, если

$$\exists \left. \frac{d}{dt} J(x + th) \right|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{J(x + th) - J(x)}{t}$$

Определение 2. J — дифференцируем по Гато в точке $x \in X$, если он дифференцируем по Гато в точке x в любом направлении.

Определение 3. X^* — пространство всех непрерывных линейных функционалов над X (двойственное), со стандартной нормой линейных операторов:

$$\|l\|_{X^*} = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{l(x)}{\|x\|}.$$

Замечание. Непрерывность линейного функционалов равносильна ограниченности (это доказывается сужением нормы на компакт — единичную сферу).

Определение 4. J — дифференцируем по Фреше в точке $x \in X$, если

$$\exists l \in X^*, \|l\| < \infty : J[x + h] - J[x] = l(h) + o(\|h\|)$$

В таком случае будем писать $J'_F[x] \stackrel{\text{def}}{=} l$

Антипример 1. Дифференцируемость по Гато $\nRightarrow$ дифференцируемость Фреше. Рассмотрим $X = \mathbb{R}^2$ и функцию

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Она дифференцируема по любому направлению в $(0, 0)$ в смысле Гато, но не дифференцируема по Фреше, т.к. там у нее нет дифференциала.

Определение 5. Производная (вариация) функционала J в точке $x \in X$ по направлению $h \in X$ —

$$\delta J[x, h] = \left. \frac{d}{dt} J(x + th) \right|_{t=0} \quad \text{— если существует.}$$

Пишут $\delta J[x, h] = J'_G[x]h$

Замечание. Это то же самое, что производная Гато.

Утверждение 1. Свойства производной по направлению:

- 1) $\delta J[x, h]$ однородна по h , т.е. $\delta J[x, \alpha h] = \alpha \delta J[x, h]$.
- 2) $\delta J[x, h]$ не обязательно линейна по h (смотри [Антипример 1](#)).
- 3) Если J дифференцируем по Фреше в точке x , то $\delta J[x, h] \equiv J'_G[x]h = J'_F[x]h$

Определение 6. Пусть X — метрическое пространство, $x \in X$ — это

- локальный максимум J , если

$$\exists \delta > 0 : J(x) \geq J(\tilde{x}) \quad \forall \tilde{x} \in X, \tilde{x} \neq x, \text{dist}(x, \tilde{x}) < \delta$$

- строгий локальный максимум J , если

$$\exists \delta > 0 : J(x) > J(\tilde{x}) \quad \forall \tilde{x} \in X, \tilde{x} \neq x, \text{dist}(x, \tilde{x}) < \delta$$

- абсолютный максимум J , если

$$J(x) \geq J(\tilde{x}) \quad \forall \tilde{x} \in X, \tilde{x} \neq x$$

- абсолютный строгий максимум J , если

$$J(x) > J(\tilde{x}) \quad \forall \tilde{x} \in X, \tilde{x} \neq x$$

Замечание. Аналогично определяются минимумы.

Утверждение 2 (Необходимое условие экстремума).

$$\text{Если } x \in X \text{ — точка экстремума и } \exists \delta J[x, h] \implies \delta J[x, h] = 0$$

Доказательство. $g(t) = J[x + th]$ имеет локальный экстремум в $t = 0$ как функция из $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \implies$ производная $g'(t)$ в нуле обращается в 0. $\square$

Замечание. Точки, в которых $\delta J[x, h] = 0$ называются *стационарными*. Как известно из вещественного анализа, стационарные точки не обязаны быть экстремумами.

Пример 1. Функционал, на котором минимальное значение не достигается:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) = f(1) = 1\} \quad J[f] = \int_0^1 f^2(t) dt$$

Очевидно, что $J[f] > 0 \quad \forall f \in X$, однако $J[f_n] \rightarrow 0$ для f_n заданных как на картинке:

Картиночка

Т.е. $\inf_X J[f] = 0$, но не достигается, хотя X — замкнутое множество.

2. Интегральные функционалы

Пусть $L : \Omega = [a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Обычно в вариационном исчислении рассматриваются функционалы такого вида

$$J : u \rightarrow \int_a^b L(t, u(t), \dot{u}(t)) dt, \quad X = C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$$

где $L \in C(\Omega)$ — т.е. непрерывно по совокупности аргументов, J определен на всем X со стандартной нормой на $C^1([a, b])$: $\|f\|_{C^1} \stackrel{\text{def}}{=} \max_{t \in [a, b]} \|f(t)\| + \max_{t \in [a, b]} \|\dot{f}(t)\|$

Утверждение 3. J — непрерывен на $X = C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$

Доказательство. Мы хотим показать, что $\tilde{u} \rightarrow u \in X \implies J[\tilde{u}] \rightarrow J[u]$. Оценим разность:

$$J[\tilde{u}] - J[u] = \int_a^b L(t, \tilde{u}(t), \dot{\tilde{u}}(t)) dt - \int_a^b L(t, u(t), \dot{u}(t)) dt = (\star)$$

Во-первых, из неравенства треугольника ясно, что

$$M = \|u\|_{C^1} = \max_{[a, b]} \|u\| + \max_{[a, b]} \|\dot{u}\|, \quad \|u - \tilde{u}\| < \delta \implies \|\tilde{u}\|_{C^1} < M + \delta$$

Теперь рассмотрим компакт

$$K = \{(t, \xi, \eta) : t \in [a, b]; |\xi|, |\eta| \leq M + 1\} = [a, b] \times \bar{B}_{M+1}(0) \times \bar{B}_{M+1}(0).$$

Если $\delta < 1$, то $(t, u(t), \dot{u}(t)), (t, \tilde{u}(t), \dot{\tilde{u}}(t)) \in K$ и $|(t, u(t), \dot{u}(t)) - (t, \tilde{u}(t), \dot{\tilde{u}}(t))|_{\mathbb{R}^3} < \delta$, тогда

$$(\star) \leq \int_a^b \omega_{L|_K}(\delta) dt = \omega_{L|_K}(\delta)(b - a) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$$

□

Определение 7. Модулем непрерывности функции f на множестве X называется

$$\omega_f(\delta) \stackrel{\text{def}}{=} \sup |f(x_1) - f(x_2)| : x_1, x_2 \in X, |x_1 - x_2| < \delta$$

Упражнение. $L \in C(\Omega) \implies \exists J'_F(x) \forall x \in X, J'_F : X \rightarrow X^*$

Доказательство. Нам нужно, что $J[u + h] - J[u] = l(h) + o(\|h\|)$, а значит, надо проверить существование, линейность и непрерывность l по всем направлениям.

Рассмотрим $K = \text{Cl}((t, u(t), \dot{u}(t)) + B_\varepsilon(0))$.

Запишем для $J[u + h]$ формулу Тейлора и заметим, что первое слагаемое сокращается:

$$\begin{aligned} J[u + h] - J[u] &= \int_a^b L(t, u(t) + h(t), \dot{u}(t) + \dot{h}(t)) dt - \int_a^b L(t, u(t), \dot{u}(t)) dt = \\ &= \int_a^b \langle (\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t)), h(t) \rangle dt + \int_a^b \langle (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt + \int_a^b o(\|h\|) dt \quad (= o(\|h\|)(b - a)) \end{aligned}$$

$$l(h) = \int_a^b \langle (\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t)), h(t) \rangle + \langle (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt$$

Линейность этого функционала очевидна. Проверим ограниченность:

$$\begin{aligned} |l(h)| &\stackrel{?}{\leq} M \|h\|_C \quad |l(h)| \leq \int_a^b \|(\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t))\|_{\mathbb{R}^d} \|h(t)\| + \|(\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t))\|_{\mathbb{R}^d} \|\dot{h}(t)\| dt \leq \\ &\leq \|h\|_C \cdot \int_a^b \|\nabla_u L\|_{\mathbb{R}^d} + \|(\nabla_{\dot{u}} L)\|_{\mathbb{R}^d} dt = \int_a^b \text{непрерывной по } t \text{ функции} \implies |l(h)| \leq \|h\|_C \cdot \text{const} \end{aligned}$$

Теперь проверим непрерывность:

$$\begin{aligned} J_F[\tilde{u}] - J_F[u] \text{ при } \|\tilde{u} - u\| < \varepsilon \quad \sup_{\tilde{u}: \|\tilde{u}-u\|_X < \delta} \|J_F[\tilde{u}] - J_F[u]\|_{X^*} &\stackrel{?}{\xrightarrow{\delta \rightarrow 0}} 0 \\ |(J_F[\tilde{u}] - J_F[u])(h)| &= \left| \int_a^b \langle (\nabla_u L)(t, \tilde{u}(t), \dot{\tilde{u}}(t)) - (\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t)), h(t) \rangle dt + \right. \\ &\quad \left. + \int_a^b \langle (\nabla_{\dot{u}} L)(t, \tilde{u}(t), \dot{\tilde{u}}(t)) - (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt \right| \leq \\ &\leq \|h\|_{C^1} \int_a^b \|(\nabla_u L)(t, \tilde{u}(t), \dot{\tilde{u}}(t)) - (\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t))\| dt + \|h\|_{C^1} \int_a^b \|(\nabla_{\dot{u}} L)(t, \tilde{u}(t), \dot{\tilde{u}}(t)) - (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t))\| dt \\ &\leq \|h\|_{C^1} \left(\int_a^b \omega_{(\nabla_u L)|_K}(\delta) + \int_a^b \omega_{(\nabla_{\dot{u}} L)|_K}(\delta) \right) \leq \|h\|_{C^1} |(b-a)(\omega_{(\nabla_u L)|_K}(\delta) + \omega_{(\nabla_{\dot{u}} L)|_K}(\delta))| = (*) \\ (*) &\xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0 \implies \|J_F[\tilde{u}] - J_F[u]\|_{X^*} \leq (*) \implies \sup_{\tilde{u}} \|(\cdot)\| \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

□

3. Исследование на экстремумы

Пусть $L \in C^1(\Omega)$, $J : X \rightarrow \mathbb{R}$, $u \in C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$, $x \in X$, $X = C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$

Если x — локальный экстремум, то $\delta J[x, h] = 0 \forall h$ (если существует):

$$\left. \frac{d}{d\tau} J[x + \tau h] \right|_{\tau=0} = \int_a^b L(t, x(t) + \tau h(t), \dot{x}(t) + \tau \dot{h}(t)) dt = \Delta$$

Применим формулу Тейлора в $x = (t, u(t), \dot{u}(t))$, $y = (t, u(t) + \tau h(t), \dot{u}(t) + \tau \dot{h}(t))$, тогда $\Delta =$

$$\int_a^b L(t, u(t), \dot{u}(t)) + \tau \langle (\nabla_u L)(t, u(t) + \tau_* h(t), \dot{u}(t) + \tau_* \dot{h}(t)), h(t) \rangle + \tau \langle (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t) + \tau_* h(t), \dot{u}(t) + \tau_* \dot{h}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt$$

По теореме Лагранжа для

$$r(\tau) = \int_a^b L(t, u(t) + \tau h(t), \dot{u}(t) + \tau \dot{h}(t)) dt$$

имеем $r(\tau) = r(0) + \tau \dot{r}(\tau_*)$, $\tau_* \in [0, \tau]$ (τ_* для каждого t своя!), подставим:

$$\frac{J[x + \tau h] - J[x]}{\tau} = \int_a^b \langle (\nabla_u L)(t, u(t) + \tau_* h(t), \dot{u}(t) + \tau_* \dot{h}(t)), h(t) \rangle + \langle (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t) + \tau_* h(t), \dot{u}(t) + \tau_* \dot{h}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt$$

$$|(\nabla_u L)(t, u(t) + \tau_* h(t), \dot{u}(t) + \tau_* \dot{h}(t)) - (\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t))| < \omega_{(\nabla_u L)|_K}(\tau_* \|h\|_{C^1}) \leq \omega_{(\nabla_u L)|_K}(\tau \|h\|_{C^1}) \xrightarrow{\tau \rightarrow 0} 0$$

$$\Rightarrow \frac{J[x + \tau h] - J[x]}{\tau} \xrightarrow{\tau \rightarrow 0} \int_a^b \langle (\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t)), h(t) \rangle + \langle (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt$$

Так как мы говорим об экстремуме,

$$\delta J[u, h] = \int_a^b \langle (\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t)), h(t) \rangle + \langle (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt = 0 \quad \forall h \in C^1[a, b]$$

Хотим получить из этого уравнение на u . Пусть

$$R(t) = \int_a^t (\nabla_u L)(s, u(s), \dot{u}(s)) ds, \text{ где интеграл берётся по координатно.}$$

$$\begin{aligned} \delta J[u, h] &= \int_a^b \langle \dot{R}(t), h(t) \rangle + \langle (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt = \langle R(t), h(t) \rangle \Big|_a^b + \\ &+ \int_a^b \langle -R(t) + (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt \end{aligned}$$

Докажем такое вспомогательное утверждение:

Лемма 1 (Дюбуа-Реймон).

$$f \in C[a, b] \quad \int_a^b f(t) w'(t) dt = 0 \quad \forall w \in C^1[a, b] : w(a) = w(b) = 0 \quad \Rightarrow \quad f \equiv \text{const}$$

Доказательство.

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt, \quad g(t) = f(t) - \bar{f}, \quad g \in C[a,b], \quad \int_a^b g(t)dt = 0, \quad \int_a^b g(t)w'(t)dt = 0$$

Заметим, что

$$\{w' : w \in C^1[a,b], w(a) = w(b) = 0\} = \{h \in C[a,b] : \int_a^b h(t)dt = 0\}$$

$\subset$ очевидно, $\supset$ тоже делается несложно:

$$w(t) = \int_a^t h(s)ds \text{ откуда } \exists w : w' = g \text{ и } \int_a^b g^2(t)dt = 0 \implies g \equiv 0 \implies f \equiv \text{const}$$

□

Замечание. Данное утверждение обобщается для произвольного $n \in \mathbb{N}$ следующим образом. Предположим, что выполнено

$$\int_a^b f w^{(n)} = 0 \quad \forall w \in C^n[a,b] : w(a) = w'(a) = \dots = w^{(n-1)}(a) = w(b) = w'(b) = \dots = w^{(n-1)}(b) = 0$$

Тогда f - многочлен, $\deg f \leq n-1$. Доказывается это по индукции.

Возвращаемся к исследованию. Применим эту лемму для $\int_a^b \langle -R(t) + (\nabla_{\dot{u}}L)(t, u(t), \dot{u}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt$:

$$\forall h \in C^1[a,b] : h(a) = h(b) = 0 \implies \int_a^b \langle -R(t) + (\nabla_{\dot{u}}L)(t, u(t), \dot{u}(t)), \dot{h}(t) \rangle dt = 0$$

так как $R, h \in C^1$ то можно интегрировать по частям

$$\delta J[u, h] = 0, \quad \langle R(t), h(t) \rangle \Big|_a^b = \langle R(b), h(b) \rangle - \langle R(a), h(a) \rangle = 0 - 0 = 0$$

а значит, по [лемме Дюбуа-Реймона](#), примененной по координатам, $(\nabla_{\dot{u}}L)(t, u(t), \dot{u}(t)) - R(t) = \text{const} = C$, а значит, $(\nabla_{\dot{u}}L)(t, u(t), \dot{u}(t)) \in C^1$.

Замечание. В данном случае мы наблюдаем часто встречающийся сюжет — подставив решение гладкость оказывается больше, чем мы предполагали. Пока это наблюдение надо запомнить.

Значит, тождество можно продифференцировать и понять, что мы доказали следующую теорему:

Следствие 1 (Уравнение Эйлера-Лагранжа).

$$\frac{d}{dt}(\nabla_{\dot{u}}L)(t, u(t), \dot{u}(t)) - (\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t)) = 0 \text{ или сокращенно } \frac{d}{dt}(\nabla_{\dot{u}}L) - (\nabla_u L) = 0$$

Теперь неплохо бы посчитать константу. Для произвольных функций h :

$$\begin{aligned}\delta J[u, h] &= \langle R(t), h(t) \rangle \Big|_a^b + \int_a^b \langle C, \dot{h}(t) \rangle dt = \langle R(b), h(b) \rangle - \langle R(a), h(a) \rangle + \langle C, h(b) \rangle - \langle C, h(a) \rangle = \\ &= \langle R(b), h(b) \rangle + \langle C, h(b) \rangle - \langle C, h(a) \rangle = \langle (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)), h(b) \rangle - \langle C, h(a) \rangle\end{aligned}$$

т.к. $R(a) = 0$ по построению и $R + C = (\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t))$ по определению C .

Берем, например, $h : h(b) = 0, h(a) = C, h(t) = C - \frac{C}{b-a}(t-a)$. Откуда $\langle C, C \rangle = 0 \implies C = 0$.

Теорема 1 (Эйлер-Лагранж). Пусть $L \in C^1([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, u — точка локального экстремума J на $X = C[a, b]$, тогда:

1. $(\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)) \in C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ (или сокращенно $(\nabla_{\dot{u}} L) \in C^1$)
2. $\frac{d}{dt}(\nabla_{\dot{u}} L)(t, u(t), \dot{u}(t)) - (\nabla_u L)(t, u(t), \dot{u}(t)) = 0$ (или сокращенно $\frac{d}{dt}(\nabla_{\dot{u}} L) - (\nabla_u L) = 0$)
3. $(\nabla_{\dot{u}} L)(b, u(b), \dot{u}(b)) = 0, (\nabla_{\dot{u}} L)(a, u(a), \dot{u}(a)) = 0$ — естественные граничные условия.

Теперь рассмотрим случай, когда граничные условия есть:

$$X = \{f \in C^1[a, b] : f(a) = f_a, f(b) = f_b\}$$

и пусть u — локальный экстремум J на X . Заведем функционал $J_u h$

$$J_u h = J[u + h] \quad J_u \text{ на } X_0 = \{f \in C^1[a, b] : f(a) = f(b) = 0\}$$

u — локальный экстремум $J \implies h = 0$ — локальный экстремум J_u , тогда

$$\delta J_u[0, \tilde{h}] = \int_a^b \langle \nabla_u L, \tilde{h} \rangle + \langle \nabla_u L, \dot{\tilde{h}} \rangle dt$$

Откуда вытекает еще одна теорема:

Теорема 2. Пусть $L \in C^1([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, u — точка локального экстремума J на $X = \{f \in C^1[a, b] : f(a) = f_a, f(b) = f_b\}$, тогда выполнены 1. и 2. из *теоремы Эйлера-Лагранжа*.

Замечание. В случае, когда фиксирован 1 конец, то в другом выполняется естественное граничное условие.

Замечание. Рассмотрим условие $(\nabla_{\dot{u}} L) \in C^1$, $n = 1$. Формально можно написать, что

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}}(t, u(t), \dot{u}(t)) = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} + \dot{u} \frac{\partial^2 L}{\partial u \partial \dot{u}} + \ddot{u} \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{u}^2}$$

но условия теоремы предполагают лишь что $L \in C^1$, это не гарантирует существования 2 производной u .

Антипример 2. бывает так, что $u \notin C^2$, даже если $L \in C^\infty$

$$J[u] = \int_{-1}^1 u^2(t)(\dot{u} - 2t)^2 dt \quad X = C[-1, 1] \cap \{u(-1) = 0, u(1) = 1\}$$

Возьмем $u = \begin{cases} t^2, & t \geq 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$ — очевидно глобальный минимум функционала.

Но $u \notin C^2$, а $L(t, u, v) = v^2(w - 2t)^2 \in C^\infty$, т.к. является полиномом. Здесь помогает удачное совпадение — $\frac{\partial L}{\partial \dot{u}} = 2u^2(\dot{u} - 2t) \equiv 0$, поэтому все хорошо.

Замечание. В случае гладкости L , $\ddot{u}$ существует, если $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{u}^2} \neq 0$ — тогда слагаемое с $\ddot{u}$ не зануляется.

Теорема 3. Пусть

$$L \in C^2(\Omega), \Omega = [a, b] \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d, \det d_v^2 L(t, u, v) \neq 0 \quad \forall (t, u, v) \in \Omega$$

Пусть u — локальный экстремум функционала J . Тогда $u \in C^2[a, b]$

Доказательство.

$$\xi(t, w) = (\nabla_{\dot{u}})L(t, u(t), \dot{u}(t)) - (\nabla_{\dot{u}})L(t, u(t), w) \quad \xi : [a, b] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$$

В общем случае ξ будет определена на множестве

$$P_\Omega = \{(t, v), t \in [a, b], v \in \mathbb{R}^d(t, u(t), v) \in \Omega\}$$

По Th: о неявной функции, из того что $\det d_v^2 L \neq 0$ следует, что $\forall x \in (a, b) \exists \delta > 0$ такое что множество уровня M — график C^1 функции.

$$M = \{(t, w) : \xi(t, w) = 0\} = \{(t, \tilde{w}(t)), t \in (x - \delta, x + \delta)\}$$

$\xi(t, \dot{u}(t)) = 0 \implies \tilde{w} = \dot{u}|_{(x-\delta, x+\delta)}$ по Th: о неявной функции. Тогда $\dot{u} \in C^1(t - \delta, t + \delta) \forall t \implies u \in C^2(a, b)$. $\square$

Упражнение. Доказать, что в концах $[a, a + \delta], [b - \delta, b]$ функция $\tilde{w}$ непрерывно дифференцируема.

Доказательство. Заметим, что из теоремы Эйлера-Лагранжа для $(\nabla_w)L(t, u(t), w) \in C^1$ (так как $L \in C^2$ и $u \in C^1$) следует, что $\xi \in C^1$. $\square$

Замечание. Th о неявной функции используется не для доказательства существования функции (сама функция уже есть — это $\dot{u}$), а для доказательства ее гладкости.

4. Условный экстремум

1. *Напоминание конечномерного анализа* — знакомая нам задача поиска условного экстремума:

$$\Omega \subset \mathbb{R}^d, f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, f, g \in C^1 \quad M = \{x \in \Omega : g(x) = 0\}$$

Пусть x_0 — точка локального экстремума, тогда

$$\forall x(t) : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M \quad x(0) = x_0 \quad \left. \frac{d}{dt} f(x(t)) \right|_{t=0} = \langle (\nabla f)(x_0), \dot{x}(0) \rangle \text{ т.е. } \nabla f(x_0) \perp T_{x_0} M \implies$$

$$(\nabla f)(x_0) \uparrow\uparrow (\nabla g)(x_0) \text{ т.к. } \nabla g(x_0) \perp T_{x_0} M$$

Значит $\exists \lambda : \nabla(f - \lambda g)(x_0) = 0 \implies \uparrow\uparrow$ — работает, если $(\nabla g)(x_0) \neq 0$

Алгоритм: найти экстремумы $f - \lambda g$, проверить, что $\nabla g \neq 0$, и выбрать те из них, которые лежат в M .

Замечание. Важный момент, что $\dim T_{x_0}M = d - 1$ — без этого нет параллельности.

2. *Аналог в бесконечномерной ситуации* — пусть X — нормированное пространство.

Лемма 2.

Пусть $F, G \in C^1(X)$ $\exists F', G' \in X^*$ $M = \{x \in X : G[x] = 0\}$, $x_0 \in X : G'(x_0) \neq 0$

Тогда $\forall h \in \ker G'(x_0) \exists x : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = h$

Доказательство. Фиксируем $\xi \notin \ker G'(x_0)$, $h \in \ker G'(x_0)$

$$G[x_0 + t\xi + \tau h] = r(t, \tau) \in C^1([-\varepsilon, \varepsilon] \times [-\varepsilon, \varepsilon])$$

На самом деле просто $r \in C^1(\mathbb{R}^2)$, но важно подчеркнуть локальность.

$$\frac{\partial r}{\partial t}(0, \tau) = G'(x_0 + \tau h)\xi \neq 0 \text{ при } \tau = 0 \implies \neq 0 \forall \tau \in (-\tilde{\delta}, \tilde{\delta}) \text{ для достаточно малого } \tilde{\delta}$$

$\implies$ Th о неявной функции $\exists \hat{\delta} : t = t(\tau) : (-\hat{\delta}, \hat{\delta}) \rightarrow \mathbb{R}$, $\in C^1(-\hat{\delta}, \hat{\delta}) : r(t(\tau), \tau) = 0 \implies$
 $G(x_0 + t(\tau)\xi + \tau h) = 0$. Тогда возьмем $x(\tau) = x_0 + t(\tau)\xi + \tau h : (-\hat{\delta}, \hat{\delta}) \rightarrow M$ $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = \dot{t}(0)\xi + h$
 $G[x(t)] = 0 \implies G'[x(0)]\dot{x}(0) = 0 \iff \dot{x}(0) \in \ker G'(x_0)$
 $\implies \dot{t}(0)\xi \in \ker G'(x_0)$ т.к. $h, \dot{x}(0) \in \ker G'(x_0) \implies \dot{t}(0) = 0$ (ξ не в ядре по выбору) $\implies \dot{x}(0) = h$
□

Упражнение. Доказать $r(t, \tau) \in C^1([-\varepsilon, \varepsilon] \times [-\varepsilon, \varepsilon])$ из определения $G \in C^1(X)$

Доказательство. Внутри G просто линейная замена переменных, все частные производные есть и непрерывны (надо просто их пересчитать через 2 новые переменные). □

Теорема 4. Пусть $F, G \in C^1(X)$, x_0 — точка локального экстремума F на $M = \{x \in X : G[x] = 0\}$ и $G'(x_0) \neq 0$. Тогда $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \delta(F - \lambda G)[x_0, h] = 0 \forall h \in X$

Доказательство. Пусть $F \in C^1(X)$, и $x_0 \in M$ — точка локального экстремума $F|_M$. Снова рассмотрим кривую $x(\tau) = x_0 + t(\tau)\xi + \tau h$

$$0 = \frac{d}{d\tau} F[x(\tau)]|_{\tau=0} = F'(x_0)\dot{x}(0) = F'(x_0)h - \text{т.к. } x_0 \text{ — локальный экстремум. Т.к.}$$

$$F'(x_0)h = 0 \forall h \in \ker G'(x_0) \implies (F' - \lambda G')(x_0)h = 0 \text{ для подходящего } \lambda$$

$$h \in \ker G'(x_0) \forall \lambda \text{ — очевидно равно нулю. Пусть } \eta \notin \ker G'(x_0) \quad \lambda = \frac{F'(x_0)\eta}{G'(x_0)\eta} \implies$$

$$(F - \lambda G)'(x_0)\eta = 0 \quad f \in X \quad f = \left(f - \frac{G'(x_0)f}{G'(x_0)\eta} \eta \right) + \frac{G'(x_0)f}{G'(x_0)\eta} \eta =$$

= что-то из $\ker G'(x_0) + \text{const} \cdot \eta$, т.е. $F'(x_0) - \lambda G'(x_0) \equiv 0$. □

Упражнение. $F(x(\cdot)) \in C^1(\text{окрестность } 0)$

Замечание. Аналогичная теорема справедлива и для задачи с фиксированными концами.

Доказательство. Аналогичное. □

5. Случай нескольких условий

Пусть

$$F, G_1 \dots G_n \in C^1(X), M = \{x \in X : G_1[x] = \dots = G_n[x] = 0\}$$

$$G'(x)h = \begin{pmatrix} G'_1[x]h \\ \vdots \\ G'_n[x]h \end{pmatrix} \quad G'(x) : X \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Теорема 5. Пусть $x_0 \in M$ - точка локального экстремума $F|_M$ и $\text{Ran } G'(x) = \mathbb{R}^n$ (отображение G' имеет максимальный ранг, иными словами, $\sum_j c_j G'_j[x] = 0 \iff c_j = 0 \forall j$).

Тогда $\exists \lambda_1 \dots \lambda_n \in R : \delta(F - \sum \lambda_j G_j)[x_0, h] = 0 \forall h \in X$

Доказательство. Ключевой момент доказательства — аналог Леммы 2: □

Лемма 3. Пусть $x \in X, \text{Ran } G'(x) = \mathbb{R}^n$. Тогда

$$\forall h \in \bigcap_j \ker G'_j[x] \exists \xi : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M, \xi \in C^1 : \xi(0) = x, \dot{\xi}(0) = h$$

Доказательство. Главный момент доказательства - понять, к какому отображению применять теорему о неявной функции. □

Упражнение. Нельзя ли доказать теорему сведением к случаю $k = 1$, рассматривая M как множество уровня $M = \{x : G(x) = 0\}, G(x) = G_1^2(x) + \dots + G_n^2(x)$?

Доказательство. Нет, нельзя. Потому что сведение к одномерному случаю дает нам всего лишь одну λ , которая будет для всех функционалов, в то время, как в многомерном случае у каждого функционала они могут быть разными. □

Замечание. Аналогичное утверждение справедливо и для задачи с фиксированными концами.

Следствие 2. Пусть

$$L, r_1 \dots r_n \in C^1([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) \quad J[u] = \int_a^b L(x, u(x), \dot{u}(x)) dx, \quad R_j[u] = \int_a^b r_j(x, u(x), \dot{u}(x)) dx$$

$$u_0 - \text{точка локального экстремума сужения } J|_{\{u: R_j[u]=0 \forall j\}}, \quad \left\{ \begin{pmatrix} R'_1[u]h \\ \vdots \\ R'_n[u]h \end{pmatrix} : h \in C^1[a, b] \right\} = \mathbb{R}^n$$

Тогда $\exists \lambda_1 \dots \lambda_n$, такие что:

$$1) \nabla_{\dot{u}}(L - \sum_j \lambda_j R_j)(x, u_0(x), \dot{u}_0(x)) \in C^1[a, b] \text{ и } \nabla_u(L - \sum_j \lambda_j R_j) - \frac{d}{dx} \nabla_{\dot{u}}(L - \sum_j \lambda_j R_j) = 0$$

$$2) \nabla_{\dot{u}}(L - \sum_j \lambda_j R_j) \begin{pmatrix} (a, u_0(a), \dot{u}_0(a)) \\ (b, u_0(b), \dot{u}_0(b)) \end{pmatrix} = 0 \quad - \text{естественные граничные условия}$$

Доказательство. Применяя предыдущую теорему к $J, R_1 \dots R_n$ получаем $\delta(u_0, h) = 0 \forall h \in X \implies$ по теоремам ?? и ?? для него выполнены естественные граничные условия и уравнения Эйлера-Лагранжа. □

6. Теория потенциалов

$$\Omega \subset \mathbb{R}^3, \partial\Omega \in C^1 - \text{многообразие. } X = C(\partial\Omega) \quad U[\delta] = \int_{\partial\Omega} \int_{\partial\Omega} \frac{\delta(x)\delta(y)}{|x-y|} dS(x)dS(y)$$

Физический смысл этой штуки - $dS(x)$ - площади, на $\partial\Omega$, $U[\delta]$ - потенциальная энергия распределения зарядов δ на поверхности $\partial\Omega$.

U - непрерывный функционал на X - это следует из того, что $\sup_{y \in \partial\Omega} \int_{\partial\Omega} \frac{dS(x)}{|x-y|} < \infty$: в малой окрестности точки y в локальных полярных координатах $dS(x) = r dr d\varphi$, $r = |x-y|$ откуда $dS(x) \approx |x-y| d|x-y| d\varphi$ - локально конечно, а глобальная конечность берется из того, что Ω ограничено.

Задача: на поверхности $\partial\Omega$ запустим заряд $Q = \int \delta dS$. Каким будет его равновесное(стационарное) распределение?

Попробуем метод множителей Лагранжа поверив, что мы стремимся к минимуму потенциальной энергии(физики верят, что должно быть так): $G[\delta] = \int \delta dS(x) - Q = 0$. Пусть σ - точка минимума. Рассмотрим условие

$$\delta(U - \lambda G)[\sigma, h] = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \int \int \frac{(\sigma + h)(x)(\sigma + h)(y)}{|x-y|} dS(x)dS(y) - \lambda \left(\int_{\partial\Omega} (\sigma + h)(x) dS(x) - Q \right)$$

Формально, под условия *Th4* мы не попадаем, поскольку не проверили, что $U, G \in C^1(X)$. Но $G \in C^1(X)$ очевидно, т.к. он линеен, а $J \in C^1(X)$ проверяется непосредственно.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \delta(U - \lambda G)[\sigma, h] &= \int_{\partial\Omega \times \partial\Omega} \frac{h(x)\sigma(y) + h(y)\sigma(x)}{|x-y|} dS(x)dS(y) - \lambda \int_{\partial\Omega} h(x) dS(x) = \\ &= \int_{\partial\Omega} h(x) \left(\int_{\partial\Omega} \frac{2\sigma(y)dS(y)}{|x-y|} - \lambda \right) dS(x) \Rightarrow \int_{\partial\Omega} \frac{2\sigma(y)dS(y)}{|x-y|} = \frac{\lambda}{2} \end{aligned}$$

Т.к. это $\forall h \in X$, выражение в квадратных скобках в $C(\partial\Omega) \Rightarrow$ оно = 0 по лемме дю Буа-Реймона, которая справедлива в любой размерности и для любого многообразия.

Физический смысл этого интегрального уравнения: потенциал, созданный равновесным распределением зарядов на поверхности - постоянен.

Упражнение. Восполнить все пробелы в доказательстве: $U, G \in C^1$, выполнено условие невырожденности G' , лемма дю Буа-Реймона.

7. Функционалы от кривых

Мотивация - задача Дидоны, даже в случае с берегом(2 точки A, B на линии) не всегда является графиком функции(дуга окружности, если для длины веревки L выполнено $L/\pi > |AB|$). Как победить ситуацию, в которой мы не график функции сейчас и узнаем.

Определение 8. Кривая - $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma \in C[a, b]$

Определение 9. Кривая класса C^j - если $\gamma \in C^j[a, b]$

Определение 10. Параметризованная кривая(класса C^j) - $\gamma \in C^j[a, b] : \dot{\gamma}(x) \neq 0 \forall x \in [a, b]$

Определение 11. $\gamma_1 \sim \gamma_2$ если $\exists k \in C^j$ - диффеоморфизм, $k : [a_1, b_1] \rightarrow [a_2, b_2] :$

1) $k'(x) > 0 \forall x \in [a_1, b_1]$ 2) $\gamma_1 = \gamma_2 \circ k$ ($\gamma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{R}^n$)

Определение 12. Ориентированная кривая (C^j) – класс эквивалентности кривых Γ^j

Определение 13. $\Gamma^j[a, b]$ – ориентированные кривые на $[a, b]$.

Пусть $\gamma \in C^1$ $\gamma : [a_\gamma, b_\gamma] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F \in C(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) : F(z, \lambda w) = \lambda F(z, w) \forall \lambda > 0 \forall (z, w) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ – функция, однородная по 2 аргументу.

Определение 14. $J[\gamma] = \int_{a_\gamma}^{b_\gamma} F(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) dt$

Лемма 4. J задает функционал на Γ^j

Доказательство.

$$\begin{aligned} \gamma_1 \sim \gamma_2 &\implies J[\gamma_1] = J[\gamma_2] \quad J[\gamma_1] = \int_{a_1}^{b_1} F[\gamma_1(x), \dot{\gamma}_1(x)] = \int_{a_1}^{b_1} F[\gamma_2(k(x)), \dot{\gamma}_2(k(x)) \cdot \dot{k}(x)] dx = \\ &= \int_{a_1}^{b_1} F[\gamma_2(k(x)), \dot{\gamma}_2(k(x))] \dot{k}(x) dx = \int \dot{k}(x) dx = dk(x) \Big|_{a_2}^{b_2} = \int_{a_2}^{b_2} F[\gamma_2(x), \dot{\gamma}_2(x)] = J[\gamma_2] \end{aligned}$$

□

Пример 2.

$$F(z, w) = \rho(z)|w|, \rho \in C \quad J[\gamma] = \int_{a_\gamma}^{b_\gamma} \rho(\gamma(t)) |\dot{\gamma}(t)| dt = \int_\gamma \rho dl$$

$\rho(z) \equiv 1$, то $J[\gamma]$ – известная нам длина кривой.

$$\rho(z) = \frac{1}{z_2} \quad (n = 2, z = (z_1, z_2)) \quad \int_\gamma \frac{dl}{z_2} \quad - \quad \text{гиперболическая длина}$$

$$\rho(z) = z_2 \quad J[\gamma] = \int_\gamma z_2 |\dot{\gamma}(t)| dt \quad - \quad \text{площадь поверхности тела вращения.}$$

Пример 3.

$$L \in C([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) \quad J[y] = \int_a^b L(x, y(x), \dot{y}(x)) dx \quad F : \mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F(z_1, z_2, \dots, z_{n+1}, w_1, \dots, w_{n+1}) = L(z_1, z_2, \dots, z_{n+1}, \frac{w_2}{|w_1|}, \dots, \frac{w_{n+1}}{w_1}) |w_1|$$

$$\text{По сути } x = z_1, y(x) = z_2, \dots, z_{n+1}, \dot{y}(x) = \frac{w_2}{|w_1|}, \dots, \frac{w_{n+1}}{w_1}$$

$$F[z, \lambda w] = \lambda F[z, w], \lambda > 0 \quad - \quad \text{но в нуле проблемы.}$$

$$\text{Если } \gamma = (t, y(t)) \quad \dot{\gamma}(t) = (1, \dot{y}(t)) \quad w_1 = 1 \quad \tilde{J}[\gamma] = \int F[\gamma(t), \dot{\gamma}(t)] = J[y]$$

Замечание. Если $G \in C^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \rightarrow \mathbb{R}$, тогда эквивалентны:

$$1) G(\lambda w) = \lambda G(w) \quad \lambda > 0, w \neq 0 \quad 2) G(w) = \langle (\nabla G)(w), w \rangle$$

Доказательство.

$$1) \implies 2) \quad \frac{d}{d\lambda} G(\lambda w) = \langle (\nabla G)(w), w \rangle = \frac{d}{d\lambda} (\lambda G(w)) = G(w)$$

$$2) \implies 1) \quad G(\lambda w) = \langle (\nabla G)(\lambda w), \lambda w \rangle = \lambda \langle (\nabla G)(\lambda w), w \rangle$$

Теперь докажем, что $(\nabla G)(\lambda w) = (\nabla G)(w)$, тогда получим требуемое в обоих случаях. Зафиксируем w_0 , пусть $f(\lambda) = G(\lambda w_0)$, $f'(\lambda) = \langle (\nabla G)(\lambda w_0), w_0 \rangle = \frac{1}{\lambda} G(\lambda w_0) = \frac{1}{\lambda} f(\lambda)$ – такое решать уже надо в уме, откуда $f(\lambda) = C\lambda$, подставляя 1 получаем $C = G(w_0) \implies f(\lambda) = \lambda G(w_0) \quad \forall w_0 \implies f'(\lambda) = G(w_0) \implies \forall w \quad (\nabla G)(\lambda w) = (\nabla G)(w)$ чтд. $\square$

8. Общий вид вариации функционала на кривой

Мотивация такая - хотим рассматривать J на функциях из окрестности $u \in X$ не только вида $u + th$ на $(-\varepsilon, \varepsilon)$, но и с более сложной (нелинейной) зависимостью от t .

$J[u+th] \quad F \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \quad F[z, \lambda w] = \lambda F[z, w] \quad \lambda > 0$ (в нуле F продолжается по непрерывности)

$$J[\gamma] = \int F[\gamma(t), \dot{\gamma}(t)] dt \quad X = \Gamma^2([a, b])$$

Ноль исключается потому что многие полезные функции F при $w = 0$ не дифференцируемы, а только непрерывны (Примеры 1 и 2, функционалы типа длины)

Определение 15.

$$E\{\gamma\} \stackrel{\text{def}}{=} (\nabla_u F)(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) - \frac{d}{dt} (\nabla_{\dot{u}} F)(\gamma(t), \dot{\gamma}(t))$$

Замечание. Необходимо Γ^2 , иначе $\frac{d}{dt}(\dots)$ не получится определить. А смысл у этой штуки имеется, потому что при нашей параметризации $\dot{\gamma}(t) \neq 0, x \in [0, T] \implies$ аргумент F принадлежит области, где F – C^2 -гладкая.

Теорема 6. Пусть $s \in C^2([a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon), \mathbb{R}^n)$, тогда

$$\frac{d}{d\tau} J[s(\cdot, \tau)] \exists u = \int_a^b E\{s(x, \tau)\} dx + \langle (\nabla_{\dot{u}} F)(s(x, \tau), \dot{s}(x, \tau)), \frac{\partial s}{\partial \tau}(x, \tau) \rangle \Big|_{x=a}^{x=b}$$

Доказательство. Если $s = u(x) + th(x)$, $\frac{\partial s}{\partial \tau} = h(x)$ то у нас обычное уравнение Эйлера-Лагранжа.

$$s : [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n \quad F \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \quad F[z, \lambda w] = \lambda F[z, w] \quad \lambda > 0$$

$$J[\gamma] = \int_a^b F[\gamma(t), \dot{\gamma}(t)] dt \quad \frac{d}{d\tau} J[s(\cdot, \tau)] = \int_a^b (\nabla_u F)(s(\cdot, \tau), \dot{s}(\cdot, \tau))$$

Остаток этого упражнения будет дописан позже. $\square$

Лемма 5. Пусть

$$\gamma_1 \sim \gamma_2 \quad (\gamma_1 = \gamma_2 \circ k \quad k \in C^2[a, b] \text{ — диффеоморфизм, } k'(x) > 0)$$

$$\text{Тогда } E\{\gamma_1\} = k'E\{\gamma_2\} \quad (E\{\gamma_1\}(x) = k'(x)E\{\gamma_2\}(k(x)))$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} E\{\gamma_1\}(x) &= \frac{\partial F}{\partial u}(\gamma_1(x), \dot{\gamma}_1(x)) - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma_1(x), \dot{\gamma}_1(x)) = \frac{\partial F}{\partial u}(\gamma_2(k(x)), \dot{\gamma}_2(k(x))\dot{k}(x)) - \\ &\quad - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma_2(k(x)), \dot{\gamma}_2(k(x))\dot{k}(x)) = \nabla_{\dot{u}} F(z, kw) = k \nabla_{\dot{u}} F(z, w) = \\ &= \dot{k}(x) \frac{\partial F}{\partial u}(\gamma_2(k(x)), \dot{\gamma}_2(k(x))) - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma_2(k(x)), \dot{\gamma}_2(k(x))) = \dot{k}(x) E\{\gamma_2\}(k(x)) \end{aligned}$$

□

Следствие 3.

$$E\{\gamma_1\} = 0 \iff E\{\gamma_2\} = 0 \quad \text{— т.е. не зависит от параметризации.}$$

Определение 16. Естественная параметризация γ — если $|\dot{\gamma}(t)| \equiv \text{const}$

Для того, чтобы определить локальные экстремумы $J[\gamma]$, надо завести метрику на Γ^2 . Пусть $\gamma, \Delta \in \Gamma^2$, $\xi_\gamma, \xi_\Delta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — естественная параметризация (константы модулей производной у каждой параметризации, вообще говоря, различные).

Упражнение. $\text{dist}(\gamma, \Delta) \stackrel{\text{def}}{=} \|\xi_\gamma - \xi_\Delta\|_{C^2[0,1]}$ — является метрикой на Γ^2 .

Доказательство. Напомним, что $\|f\|_{C^2[0,1]} = \sup_{[0,1]} |f| + \sup_{[0,1]} |f'| + \sup_{[0,1]} |f''|$.

Все свойства метрики, кроме неравенства треугольника очевидны. Неравенство треугольника, на самом деле, тоже очевидно, потому что выполняется и по $\sup$ функции и по $\sup$ ее производной отдельно. □

Определение 17. $\gamma \in \Gamma^2$ — точка локального $\min$ функционала J , если

$$\exists \varepsilon > 0 : J[\tilde{\gamma}] \geq J[\gamma] \quad \forall \tilde{\gamma} \in \Gamma^2 : \text{dist}(\gamma, \tilde{\gamma}) < \varepsilon$$

Замечание. Аналогичное остальные определения для $\max$, строгий, глобальный и т.д.

Теорема 7.

$$F \in C^2(\mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\})), \quad F(z, \lambda w) = \lambda F(z, w) \quad \forall \lambda > 0 \quad \gamma_a, \gamma_b \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{Пусть } J[\gamma] = \int_a^b F[\gamma(t), \dot{\gamma}(t)] dt \text{ на } X = \{\gamma \in \Gamma^2 : \gamma(a) = \gamma_a, \gamma(b) = \gamma_b\}$$

$$\text{Пусть } \gamma_0 \text{ — локальный экстремум } J \implies E\{\gamma_0\} = 0$$

Доказательство. Н.у.о. γ_0 - локальный минимум. Пусть $h \in \Gamma^2[a, b] : h(a) = h(b) = 0$. Тогда $\gamma_0 + \tau h \in \Gamma^2$ при достаточно малом $|\tau|$ (при больших может случайно оказаться $\dot{\gamma}_0 + \tau \dot{h} = 0$, а параметризация так не умеет).

$g(\tau) = J[\gamma_0 + \tau h]$ имеет минимум при $t = 0$ $g : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}, g \in C^1$

$$g(\tau) - g(0) = \tau \int \left\langle \frac{\partial F}{\partial u}(\gamma_0, \dot{\gamma}_0), h \right\rangle + \left\langle \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma_0, \dot{\gamma}_0), \dot{h} \right\rangle dt + O(\tau^2)$$

Использование формулы Тейлора и интегрирование по частям оправдано, потому что множество $\{(\gamma_0 + \tau h, \dot{\gamma}_0 + \tau \dot{h}), t \in [a, b], |\tau| < \varepsilon_0\}$ содержится в компакте, который лежит в $\mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, т.е. отделен от возможной особенности F при $w = 0$. Продифференцировав по t заносим второе скалярное произведение под интеграл, и получаем, что

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial u} - \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}, h \right\rangle = \langle E\{\gamma\}, h \rangle \equiv 0 \quad \forall h$$

т.к. γ_0 - локальный экстремум. Значит, по лемме Дюбуа-Реймона получаем, что $E\{\gamma\} = 0$, чтд. $\square$

9. Условия трансверсальности

Пусть $M_1, M_2 \subset \mathbb{R}^n$ - C^1 -гладкие многообразия, стандартное предположение на F ,

$$J[\gamma] = \int F(\gamma, \dot{\gamma}) \text{ на } X = \{\gamma \in \Gamma^2, \gamma(\gamma_a) \in M_1, \gamma(\gamma_b) \in M_2\}$$

– функционал, заданный на кривых, один конец которых лежит на одном многообразии, а второй – на другом.

Теорема 8. Пусть $\gamma_0 \in X$ – локальный экстремум функционала J . Тогда

$$1) E\{\gamma\} = 0 \quad 2) \nabla_{\dot{u}} F[\gamma_0(a), \dot{\gamma}_0(a)] \perp T_{\gamma_0(a)} M_1, \nabla_{\dot{u}} F[\gamma_0(b), \dot{\gamma}_0(b)] \perp T_{\gamma_0(b)} M_2$$

Замечание. Граничные условия называются условиями трансверсальности.

Доказательство. 1) следует из предыдущей теоремы, т.к. γ_0 – локальный экстремум для сужения J на $X_0 = \{\gamma \in \Gamma^2 : \gamma(a) = \gamma_0(a), \gamma(b) = \gamma_0(b)\}$.

Теперь поймем, что там с граничными условиями. Просто взять $\gamma = \gamma_0 + \tau h$ нельзя – концы могут уйти с M_1, M_2 , поэтому посмотрим на $r : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M_1 : r \in C^2, r(0) = \gamma_0(a)$, а в остальном – произвольная. Пусть $U(x) \in C^\infty[a, b]$ – гладкая индикаторная функция вблизи a .

$$s(x)_\tau = \gamma_0(x) + U(x)(r(\tau) - r(0)) \quad s_\tau(a) = r(\tau), s_\tau(b) = \gamma_0(b) \quad s \in C^2([a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon))$$

$$\text{и } \frac{\partial s}{\partial x} \neq 0 \text{ при всех } (x, \tau) \in [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon)$$

Условие нужно, чтобы $(\cdot, \tau)$ было параметризованной кривой, т.е. $\dot{\gamma} \neq 0$. По построению $s(\cdot, \tau) \in X \quad \forall \tau \in (-\varepsilon, \varepsilon) \implies f(\tau) = J[s(\cdot, \tau)]$ имеет экстремум в точке $\tau = 0$.

$$\begin{aligned} J[s(\cdot, \tau)] - J[\gamma_0] &= g(\tau) - g(0) = \int F[\gamma_0(x) + U(x)(r(\tau) - r(0)), \dot{\gamma}_0(x) + \dot{U}(x)(r(\tau) - r(0))] - F[\gamma_0(x), \dot{\gamma}_0(x)] dx = \\ &= \tau \int \left\langle \frac{\partial F}{\partial u}(\gamma_0, \dot{\gamma}_0), \dot{r}(0)U(x) \right\rangle + \left\langle \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma_0, \dot{\gamma}_0), \dot{r}(0)U'(x) \right\rangle dx + O(\tau^2) \end{aligned}$$

Тейлор оправдан, т.к. $\frac{\partial s}{\partial x} \neq 0$ и мы опять отделены от 0 по $\tau \Rightarrow F - C^2$ функция. Интегрирование по частям оправдано по этой же причине.

$$= \int \left(\left\langle \frac{\partial F}{\partial u}(\gamma_0, \dot{\gamma}_0), \dot{r}(0) \right\rangle - \frac{d}{dx} \left\langle \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma_0, \dot{\gamma}_0), \dot{r}(0) \right\rangle \right) U(x) dx + U(x) \left\langle \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma_0, \dot{\gamma}_0), \dot{r}(0) \right\rangle \Big|_a^b$$

Выражение под интегралом равно $\langle E\{\gamma\}, \dot{r}(0) \rangle \Rightarrow = 0$ по 1), значит скалярное слагаемое тоже равно 0. $U(b) = 0$ по построению $\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma_0(a), \dot{\gamma}_0(a)) \perp \dot{r}(0) \forall \dot{r}(0) \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma_0(a), \dot{\gamma}_0(a)) \perp T_{\gamma_0(a)} M_1$. Для второго конца аналогично. $\square$

Пример 4. $F(z, w) = |w|$; $\min_X J$ имеет смысл расстояния между M_1, M_2 . $\nabla_w F = \frac{w}{|w|} \Rightarrow$ уравнения Э.Л.: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{\gamma}(t)}{\|\dot{\gamma}(t)\|} \right) = 0$. В натуральной параметризации $\|\dot{\gamma}\| = \text{const} \Rightarrow \dot{\gamma}(t) = \text{const} \Rightarrow \gamma(t)$ - прямая. Условия трансверсальности при этом имеют вид:

$\dot{\gamma}_0(a) \perp T_{\gamma_0(a)} M_1, \dot{\gamma}_0(b) \perp T_{\gamma_0(b)} M_2$ - т.е. превращаются в условия ортогональности прямой.

Более общий случай: если $F(z, w) = g(z)|w|$, то $\nabla_w F = g(z) \frac{w}{|w|}$ и условия трансверсальности сводятся к условиям ортогональности, если $g|_{M_{1,2}} \neq 0$.

Такие F встречаются часто: гиперболическая длина - $g(z) = \frac{1}{y}$ ($z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$), задача о минимальной поверхности тела вращения - $g(z) = y$, задача о брахистохроне - $g(z) = \frac{1}{\sqrt{y}}$.

Замечание. Если $n = 1$, а многообразия M_1, M_2 - графики функций $y = \varphi(x), y = \psi(x)$, $\gamma = (x, y(x)), \dot{\gamma} = (1, \dot{y})$

$$J[y] = \int L(x, y(x), \dot{y}(x)) \hookrightarrow F(z, w) = L(z_1, z_2, \frac{w_2}{|w_1|}) |w_1| \quad z, w \in \mathbb{R}^2$$

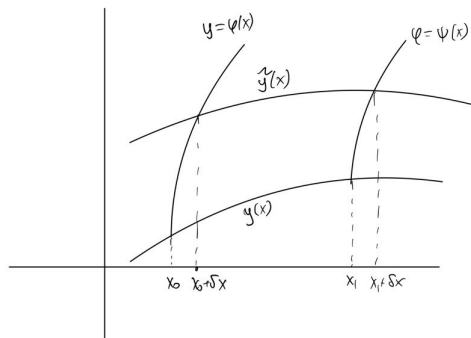
$$\tilde{J}[\gamma] \stackrel{\text{def}}{=} \int F(z, w) \quad \tilde{J}[\gamma] = J[y]$$

Условия трансверсальности будут выглядеть следующим образом:

$$\frac{\partial F}{\partial \dot{u}} \perp (1, \dot{\varphi}(a)), (1, \dot{\psi}(b)) \quad \frac{\partial F}{\partial \dot{u}}(\gamma, \dot{\gamma}) = \left(L - \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \dot{y}, \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) \Rightarrow \left(L - \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \dot{y} \right) \cdot 1 + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \dot{\varphi} \Big|_{a,b} = 0$$

$$L + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}(\dot{\varphi}(a) - \dot{y}(a)) = 0, L + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}(\dot{\psi}(b) - \dot{y}(b)) = 0$$

Для правого конца аналогично. $L, \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}$ вычисляются в точках $(a, y(a), \dot{y}(a)), (b, y(b), \dot{y}(b))$ соответственно.



Элементарный "вывод" условий в рамке

$$E\{\gamma\} = 0 \quad \left. \frac{\partial F}{\partial \dot{u}} \right|_{t=0} \perp T_{\dot{u}(0)} M_1, M_2$$

$$\gamma = (x, y(x)), \quad y = \varphi(x) \quad y = \psi(x) \quad x \in [a, b]$$

$$\boxed{L + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}(\dot{\varphi} - \dot{y}) \Big|_{x=a} = 0 \quad L + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}(\dot{\psi} - \dot{y}) \Big|_{x=b} = 0}$$

$$J = \int L(x, y(x), \dot{y}(x)) dx \quad \tilde{y} - y = h$$

$$J[\tilde{y}] - J[y] = \int_{x_0}^{x_1} L(x, \tilde{y}(x), \dot{\tilde{y}}(x)) - L(x, y(x), \dot{y}(x)) dx = \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial L}{\partial y} h + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \dot{h} dx + \int_{x_1}^{x_1 + \delta x_1} L(x, \tilde{y}, \dot{\tilde{y}})$$

$$- \int_{x_0}^{x_0 + \delta x_0} L(x, \tilde{y}, \dot{\tilde{y}}) = h \frac{\partial L}{\partial y} \Big|_{x_0}^{x_1} + \int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) h + \delta x_1 L(x_1, y(x_1), \dot{y}(x_1)) - \delta x_0 L(x_0, y(x_0), \dot{y}(x_0)) +$$

$$+ O(\|h\|_{C_1}^2) + o(\delta x_1) + o(\delta x_2)$$

Получаем формулой Тейлора и интегрирования по частям. Рассматривая $\delta x_0 = \delta x_1 = 0$ и h – финитное приращение, получаем, что $\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = 0$ и учитывая, что $h(x_0) = y_0 + \delta y_0 - \tilde{y}'(x_0 + \delta x_0) - y_0 = \delta y_0 - \dot{y}(x_0)\delta x_0 + o(\delta x_0) + o(\|h\|_{C_1})$, $h(x_1) = \delta y_1 - \dot{y}(x_1)\delta x_1$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}(\dots) \Big|_{x=x_1} (\delta y_1 - \dot{y}(x_1)\delta x_1) - \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}(\dots) \Big|_{x=x_0} (\delta y_0 - \dot{y}(x_0)\delta x_0) + L(\dots) \Big|_{x=x_1} \delta x_1 - L(\dots) \Big|_{x=x_0} + \dots =$$

Теперь воспользуемся тем, что концы лежат на прямой и $\delta y_1 = \psi'(x_1)\delta x_1$, $\delta y_0 = \varphi'(x_0)\delta x_0$

$$= \delta x_1 [(\psi'(x_1) - \dot{y}(x_1)) \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}(\dots) \Big|_{x=x_1} + L(\dots) \Big|_{x=x_1}] - \delta x_0 [(\varphi'(x_0) - \dot{y}(x_0)) \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}(\dots) \Big|_{x=x_0} + L(\dots) \Big|_{x=x_0}] + \dots$$

В силу произвольности δx_0 , δx_1 выражения в скобках $= 0 \Rightarrow$ получили условие в рамке (надо заменить x_0 на a , а x_1 на b).

10. Задача о брахистохроне



Брахистохрона - кривая наискорейшего спуска. Пусть у нас есть 2 точки, мы хотим найти кривую, двигаясь по которой только под силой тяжести материальная точка(шарик) пройдет путь за наименьшее время.

Запишем известные нам из физики вещи:

$$\text{Закон сохранения энергии и скорость: } mg(H-h) = \frac{mV^2}{2}, V = \sqrt{2gy} \quad T_{\text{спуска}} = \int \frac{dl}{\sqrt{2gy}}$$

$$J[\gamma] = \int_0^T \frac{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}{\sqrt{y}} dt \quad F[z, w] = \frac{1}{\sqrt{y}} |w| \quad \gamma(0) = 0$$

Первый конец у нас фиксирован, а второй лежит на прямой с абсциссой b , т.е. на многообразии M_2 , $TM_2 = \text{Lin}\{(0,1)\}$. Выпишем условия трансверсальности:

$$\frac{1}{\sqrt{y}\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \cdot \dot{\gamma} \perp (0,1) \quad \dot{y}(T) = 0$$

Теперь поймем, на каком пространстве функций мы хотим это все рассматривать:

$$X = \{\gamma \in \Gamma^2 : \gamma(0) = 0, \gamma(T) = (b, \dots), y(t) > 0 \ t > 0, \dot{y}(0) > 0\}$$

Замечание. Условия на $\dot{y}(0) > 0$ существенно, ведь если $\dot{y}(0) = 0$, то у нас нулевая скорость по оси y и шарик просто не начнет катиться! Откуда интеграл разойдется в бесконечность, пример: $\gamma(t) = (t, t^2)$, что и не удивительно - стоим на месте мы бесконечно долго, а часики-то тикают.

Выпишем уравнения Эйлера Лагранжа:

$$\left(\frac{\dot{x}}{\sqrt{y}\sqrt{\dots}} \right)' = 0 \implies \left(\frac{\dot{x}}{\sqrt{y}\sqrt{\dots}} \right) = C > 0 \implies \text{решение} - \text{график функции, т.е. } \dot{x} = 1$$

$$1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \frac{C}{y} \iff \frac{dy}{\sqrt{\frac{C}{y} - 1}} = dx \quad \frac{1}{\sqrt{\frac{C}{y} - 1}} = \text{ctg } \varphi, y = C \cos^2 \varphi \quad dx = -2C \cos^2 \varphi d\varphi \iff$$

$$x - x_0 = -C\varphi - \frac{C \sin 2\varphi}{2} \quad \gamma(0,0) = (0,0), t=0, \varphi = \frac{\pi}{2} \implies -x_0 = -C\frac{\pi}{2}$$

$$\dot{y}(T) = 0 \implies \varphi = 0, x = b, b - x_0 = 0 \implies x_0 = b \quad C = \frac{2b}{\pi}$$

Итого:

$$\gamma(t) : \begin{cases} y = \frac{2b}{\pi} \cos^2 \varphi = \frac{b}{\pi} (1 + \cos 2\varphi) \\ x - b = -\frac{2b}{\pi} \left(\varphi - \frac{\sin 2\varphi}{2} \right) = -\frac{b}{\pi} (2\varphi - \sin 2\varphi) \end{cases}$$

Удобно сделать замену и избавиться от 2φ : $t = \pi - 2\varphi, t \in [0, \pi]$

$$(x, y) = \left(\frac{b}{\pi} (t - \sin t), \frac{b}{\pi} (1 - \cos t) \right) - \text{уравнение циклоиды в параметризации } \dot{y}(0) > 0$$

Теперь надо понять, что мы нашли действительно минимум. Для этого придется смотреть на вторую вариацию.

$$J[y+h] - J[y] = \int \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} \frac{h^2}{2} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{y}^2} \frac{\dot{h}^2}{2} + h \dot{h} \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial \dot{y}} + O(\dots) = \Delta$$

$$J[y] = \int_0^b \frac{\sqrt{1+\dot{y}^2}}{\sqrt{y}} dx \quad \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} = \frac{3}{4} y^{-\frac{5}{2}} \sqrt{\dots} \quad \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{y}^2} = \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{\partial}{\partial \dot{y}} \left(\frac{\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}} \right)' \quad \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial \dot{y}} = -\frac{1}{2} y^{-\frac{3}{2}} \frac{\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}}$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \int_0^b \frac{3}{4} y^{-\frac{5}{2}} \sqrt{\dots} \cdot h^2 + \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{\partial}{\partial \dot{y}} \left(\frac{\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}} \right)' \cdot \dot{h}^2 + h^2 \left(\frac{y^{-\frac{3}{2}}}{2} \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dots}} \right)' + \dots =$$

Здесь прошел ловкий трюк с интегрированием по частям $h\dot{h} = d(\frac{h^2}{2})$, то, что вылезет на пределах интегрирования, сокращается из-за граничных условий. Также, мы знаем, что $\frac{1}{\sqrt{y}} \frac{1}{1 + (\frac{dy}{dx})^2} =$

$$const, \sqrt{y}\sqrt{1+y'^2} = A$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^b \left(\frac{1}{\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}} \right) h'^2 + h^2 \left(\frac{3}{4} y^{-\frac{5}{2}} \sqrt{\dots} + \left(-\frac{1}{2} y^{-\frac{3}{2}} \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dots}} \right) \right) + \dots$$

скобка с $h^2 = \frac{3}{4} \frac{\sqrt{\dots}}{y^{\frac{5}{2}}} + \frac{1}{2A} \left(\frac{\dot{y}}{y} \right)' = \frac{\sqrt{\dots}}{y^{\frac{5}{2}}} + \frac{1}{2A} \cdot \frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} y' - y'^2}{y^2} = \frac{3}{4} \frac{1+y'^2}{Ay^2} + \frac{1}{2A} \left(-\frac{1}{2y^2} - \frac{3}{2} \frac{y'^2}{y^2} \right) =$

$$= \left(\frac{3}{4} \frac{1}{A} - \frac{1}{4A} \right) \frac{1}{y^2} > 0 \implies J[y+h] - J[y] > 0 \implies \text{Мы нашли минимум.}$$

11. Инвариантность уравнений Эйлера

$$\gamma, J[\gamma] = \int F(\gamma, \dot{\gamma}) dt \quad F - \text{однородна, } F \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \{0\})$$

$$\gamma(a_\gamma) = \gamma_0 \quad \gamma(b_\gamma) = \gamma_1 \quad \delta J[\gamma, h] = \int \left\langle \frac{\partial F}{\partial \gamma}, h \right\rangle + \left\langle \frac{\partial F}{\partial \dot{\gamma}}, \dot{h} \right\rangle \Big|_{a_\gamma}^{b_\gamma} = 0 \iff \int \langle E\{\gamma\}, h \rangle = 0$$

$$\gamma \in \Gamma^2[0,1], h \in \Gamma^2[0,1] \quad h(0) = h(1) = 0$$

Тогда мы знаем: $E\{\gamma\} = 0 \quad E\{\gamma\} = \frac{\partial F}{\partial \gamma} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial \dot{\gamma}} - \text{Эйлер-Лагранж, } E\{\gamma \circ k\} = k' E\{\gamma\}$

Пусть $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n - C^2$ диффеоморфизм.

$$J_T[\gamma] = J[T(\gamma)] = \int F[T(\gamma(t)), (T(\gamma(t)))'_t] = \int F[T(\gamma(t)), T'(\gamma(t))\dot{\gamma}(t)]$$

$$\text{Пусть } \gamma - \text{экстремум} \implies E_T\{\gamma\} = 0 \quad E_T = \frac{\partial F_T}{\partial \gamma} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F_T}{\partial \dot{\gamma}} \quad F_T(z, w) = F(T(z), T'(z)w)$$

$$\delta J_T[\gamma, h] = \int \langle E_T\{\gamma\}, h \rangle dt \quad T(\gamma + h) = T(\gamma) + T'(\gamma)h + r, r = o(\|h\|_\Gamma)$$

$$J_T[\gamma+h] = J[T(\gamma)+T'(\gamma)h+r] = \int \left\langle \frac{\partial F}{\partial \gamma}, T'(\gamma)h+r \right\rangle + \left\langle \frac{\partial F}{\partial \dot{\gamma}}, (T'(\gamma)h)'_t \right\rangle dt + J[T(\gamma)] + o(\|T'(\gamma)h+r\|_{\Gamma^2}) =$$

$$= J_T[\gamma] + \int \langle E\{T(\gamma)\}, T'(\gamma)h \rangle dt + o(\|h\|_{\Gamma^1}) \quad \langle x, By \rangle = \langle B^T x, y \rangle \implies$$

$$\delta J_T[\gamma, h] = \int \langle T'(\gamma)^T E\{T(\gamma)\}, h \rangle \implies \boxed{E_T\{\gamma\} = T'[\gamma]^T E\{T(\gamma)\}}$$

Следствие 4. Инвариантность уравнений Эйлера

$$E_T\{\gamma\} = 0 \iff E\{\gamma\} = 0$$

12. Прямые методы вариационного исчисления.

Задача Штурма-Лиувилля

Считаем, что условия на $[a, b]$: $p \in C^1[a, b]$ $p > 0$, $q \in C[a, b]$ выполнены всегда.

$$J[u] = \int_a^b p u'^2 + q u^2 dx \quad X = \{u \in C[a, b] : u(a) = u(b) = 0, \int_a^b u^2 = 1\}$$

Упражнение. Почему мы рассматриваем задачу о $\min_{[a, b]}$, а не $\max_{[a, b]}$?

Доказательство. Потому что $\max$ не имеет смысла – интеграл не ограничен сверху. Можно брать что-нибудь типа $u = \sin(2\pi kx)$ с нужным сдвигом на концы и нормировкой, тогда из производной будет вылезать большая константа и интеграл улетит в $+\infty$. $\square$

$$X_0 = \{u \in C[a, b] : u(a) = u(b) = 0\} \quad G[u] = \int_a^b u^2 - 1 \quad \text{составим уравнения Э.Л. для } J - \lambda G:$$

$$L = p y'^2 + (q - \lambda) y^2 \quad 2(p y')' = 2(q - \lambda) y \quad \begin{cases} -(p y')' + q y = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

– задача о нетривиальном решении задачи Штурма-Лиувилля.

Замечание. О $+\lambda$ в формуле для L можно забыть, потому что нам его все равно дифференцировать.

Более общая постановка задачи Штурма-Лиувилля выглядит так: $\begin{cases} \alpha_a y(a) + \beta_a y'(a) = 0 \\ \alpha_b y(b) + \beta_b y'(b) = 0 \end{cases}$

Эвристика: если y – точка локального $\min J$ на X , то $p y' \in C^1 \iff y \in C^2$ и y – нетривиальное решение задачи Ш.Л.

Достаточное условие для этого: $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{u}^2} \neq 0$

Замечание. $\frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \in C^1$ выполняется на задаче про обычный экстремум, но такое мы не делали в задаче про условный экстремум. Однако, для каждого фиксированного λ можно смотреть на это как на обычный функционал, для него это верно, откуда получаем нужное. (так можно делать? если нельзя – честно руками проделать то же самое)

Доказательство. Цель: докажем, что $\inf$ реализуется (т.е. существует глобальный минимум), $u \in C^2$ и удовлетворяет Ш.Л.

Имеем: $u \in C^2$ и точка минимума $\implies u$ удовлетворяет Ш.Л.

$$1) \inf J[u] \geq \min_{[a, b]} q \implies \lambda_J = \inf J[u] > -\infty \quad 2) J[u] \geq \lambda_J \int_a^b u^2 dx \quad \forall u \in X_0$$

Пусть $\{u_n\} \subset X$ – минимизирующая последовательность, $J[u_n] \rightarrow \lambda_J$. Разобьем доказательство на следующие шаги:

- 1) $\{u_n\}$ содержит сходящуюся в C подпоследовательность, $u = \lim u_n$
- 2) $u \in X$ и $J[u_n] \rightarrow J[u] \implies J[u] = \inf \left(1 \right) \implies 2)$ если $u \in C^1$
- 3) $u \in C^2$ и решает задачу Штурма-Лиувилля.

Пусть последовательность $\{\xi_n\} \subset C(I)$ равномерно ограничена и равностепенно непрерывна, тогда она содержит сходящуюся подпоследовательность – **Th** Арцела-Асколи.

$$J[u] \geq \min_{[a,b]} p \int_a^b u'^2 - \max_{[a,b]} \int_a^b u^2 \implies \int_a^b u'^2 \leq \frac{1}{C_1} (J[u] + C_2) \implies \sup_n \int_a^b u_n'^2 < \infty \implies$$

$$\implies |u_n(x) - u_n(x')| = \left| \int_x^{x'} u_n'(t) dt \right| \leq \sqrt{x - x'} \sqrt{C_3}$$

по КБШ, подставляя $x' = a$, $u_n(x') = 0 \implies |u_n(x)| \leq \sqrt{x - a} \sqrt{C_3} \implies |u_n(x)| \leq \sqrt{b - a} \sqrt{C_3} \implies u_n$ – равномерно ограничено и равностепенно непрерывно. Значит, по теореме Арцела-Асколи у нас существует сходящаяся в C подпоследовательность (сразу переобозначим ее за u_n), т.е. мы доказали 1).

Пусть $u = \lim u_n$ в C . По сходимости в C $u(a) = u(b) = 0$, $\int u^2 = 1$. Если докажем 3), то и 2) тоже ($u \in C^2 \implies J[u_n] \rightarrow J[u]$). Теперь мы хотим $u \in C^2$. Покажем, что u удовлетворяет

$$\int_a^b u(-(ph')' + qh) = \lambda \int_a^b uh \quad \forall h \in C^2[a,b] \quad h(a) = h(b) = 0$$

$$h \in C^2[a,b] : h(a) = h(b) = 0 \quad u_n + \varepsilon h \in X_0$$

$$J[u_n + \varepsilon h] = J[u_n] + \varepsilon \int_a^b 2pu_n'h' + \varepsilon ph'^2 + 2qu_nh + \varepsilon qh^2 = J[u_n] + 2\varepsilon \int_a^b pu_n'h' + qu_nh + \varepsilon^2 \int_a^b ph'^2 + qh^2 =$$

$$= J[u_n] + 2\varepsilon u_n ph' \Big|_a^b + 2\varepsilon \int_a^b u_n(-(ph')' + qh) + \varepsilon^2 J[h] \quad J[u_n] \rightarrow \lambda_J \quad u_n ph' \Big|_a^b = 0 \text{ т.к. } u_n(a) = u_n(b) = 0$$

$$J[u_n + \varepsilon h] \geq \lambda_J \int_a^b (u_n + \varepsilon h)^2 = \lambda_J + 2\varepsilon \lambda_J \int_a^b u_n h + \lambda_J \varepsilon^2 \int_a^b h^2 \quad \int u_n h \rightarrow \int uh$$

$$\lambda_J + 2\varepsilon \lambda_J \int_a^b u_n h + \lambda_J \varepsilon^2 (\lambda_J \int_a^b h^2 - J[h]) \leq J[u_n] + 2\varepsilon \int_a^b u_n(-(ph')' + qh) \rightarrow_{n \rightarrow \infty}$$

$$\implies 2\varepsilon \left[\int_a^b u(-(ph')' + qh) - \lambda_J \int_a^b uh \right] \geq \varepsilon^2 (\lambda_J \int_a^b h^2 - J[h])$$

Делим на ε и устремляемся к нулю с разных сторон. тогда слева у нас выражение одновременно больше 0 и меньше 0, значит

$$\implies \int_a^b u(-(ph')' + qh) = \lambda_J \int_a^b uh \quad \forall h \in X_0$$

– выполнено тождество, являющееся источником гладкости. Хотим взять подходящее h , чтобы получить 3). Пусть $\xi \in C[a, b]$:

$$h(x) = \int_a^x \frac{1}{p(t)} \left(\int_a^t \xi(\tau) d\tau \right) dt \quad h \in C^2, h(a) = 0, h(b) = \int_a^b \frac{1}{p} \int_a^t \xi = (*)? = 0 \quad - \text{хотим.}$$

Пусть P – первообразная p , $(*) = P(t) \int_a^b \xi(t) dt - \int_a^b P(t) \xi(t) dt \quad \xi \in C[a, b] : \int_a^b P(t) \xi(t) dt = 0$

Определив h таким образом она попадает в X_0 . Подставим ее в тождество на u :

$$\int_a^b \left(u\xi + (q - \lambda_J)u(x) \int_a^x \frac{1}{p(t)} \int_a^t \xi(\tau) d\tau dt \right) dx = 0 \text{ меняем порядок интегрирования:}$$

$$\int_a^b \xi(\tau) \left[\int_\tau^b \frac{dt}{p(t)} \int_t^b (q - \lambda_J)u dx - u(\tau) \right] d\tau = 0 \quad \forall \xi \in C[a, b] \quad \xi(a) = \xi(b) = 0, \quad \int_a^b \xi P = 0$$

Упражнение. $\implies -u(\tau) + \int_\tau^b \frac{dt}{p(t)} \int_t^b (q - \lambda_J)u dx = cP$

Доказательство. Это – лемма Дюбуа-Реймона с весом, которая применяется для интеграла $\int_a^b \xi f = 0$, когда мы знаем, что $\int_a^b \xi P = 0$. □

$\implies u \in C^1$ т.к. она сумма непрерывно дифференцируемой и первообразной непрерывной. Дифференцируем:

$$-u'(x) + \left(-\frac{1}{p(x)} \int_x^b (q - \lambda_J)u(s) ds \right) = C \frac{1}{p(x)} \text{ снова дифференцируем.}$$

$$-p(x)u'(x) - \int_x^b (q - \lambda_J)u(s) ds = C \implies -qu' \in C^1 \quad \frac{d}{dx} \implies (-pu')' + (q - \lambda_J)u = 0 \text{ чтд.}$$

□



I have got the love songs in my head that are killing us away.

Краткое резюме всего, что мы сделали: была построена

$$u - \min J[u] = \int_a^b pu'^2 + qu^2 \text{ на } X = \{u \in C^1[a,b] : u(a) = u(b) = 0, \int_a^b u^2 = 1\}$$

Тогда выполнено:

$$1) u \in C^2[a,b] \quad 2) -(pu')' + qu = \lambda u(a) = u(b) = 0$$

$$J, G \in C^1(X) \text{ и } u - \min \text{ функционала } J \text{ и } \{x \in X : G[x] = 0\} \implies \exists \lambda$$

$$1) \frac{\partial(L - \lambda G)}{\partial u} \in C^1 (= 2pi) \quad 2) \text{ Э.Л. } \frac{\partial(L - \lambda G)}{\partial u} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial(L - \lambda G)}{\partial \dot{u}} \right)$$

Замечание. Надо было доказывать и строить u , не потому что гладкость не обеспечена, а потому что достижение $\min$ не обеспечено предыдущей теорией.

Следствие 5. Единственность

Решение задачи $\min J$ единственно с точностью до домножения на -1 .

$$u, \tilde{u} \in X \quad J[u] = J[\tilde{u}] = \lambda_J \implies \tilde{u} = \pm u$$

Действительно, когда мы брали сходящуюся последовательность, домножив все на -1 никакие рассуждения не поменяются.

Следствие 6. Эффективность

Допустим, мы решаем задачу численными методами – ищем приближение u , т.е. строим последовательность $\{u_n\}$. Встает вопрос, а как выбрать из него сходящуюся подпоследовательность? Потому что их там может быть 2: одна сходится к u , а вторая к $\tilde{u} = -u$. А нам все же хочется найти решение.

Доказательство. Рассмотрим последовательность $|u_n(x)|$. Она сходится в C к $|u(x)|$. Если $u(x) \not\equiv 0 \implies \exists x_0 \in (a,b) : u(x_0) \neq 0 \implies |u_n(x_0)| > A > 0$ для достаточно больших n .

Тогда перестроим последовательность следующим образом: $u_n = \begin{cases} u_n, & u_n(x_0) \geq 0 \\ -u_n, & \text{иначе} \end{cases}$

Тогда $u_n \rightarrow u$ (или к $\tilde{u}$, н.у.о.) – т.е. решение задачи Ш.Л. конструктивно и может быть приближено численными методами. $\square$

13. Собственные функции. Ортогональность. Полнота.

Пусть u_1 – решение задачи $\min_X J$, $\lambda_J = \lambda_1$. Теперь u_i – **индексы(!!!)**, а не последовательность минимизации.

Будем решать задачу поиска минимума функционала на пространстве, ортогональном u_1 :

$$X^{(1)} = \{f \in X : \int_a^b f u_1 = 0\} \quad \min_{X_1} J =? \quad \lambda_2 = \inf_{X^{(1)}} J \quad \lambda_2 \geq \lambda_1$$

У нас по-прежнему выполняются все условия на равностепенную непрерывность и равномерную ограниченность, поэтому рассуждение с поиском минимизирующей последовательности будет абсолютно таким же.

$$\implies \exists u_2 \in C[a,b] : u_2(a) = u_2(b) = 0, \int_a^b u_2^2 = 1, \int_a^b u_1 u_2 = 0 \text{ а также}$$

$$\lambda_2 \int_a^b u_2 h = \int_a^b u_2 (-(ph')' + qh) \quad \forall h \in C^2[a, b] \quad h(a) = h(b) = 0 \quad \int_a^b u h = 0$$

Это будет глобальным минимумом, т.к. $J[u_2^{(n)} + \varepsilon h] \geq \lambda_2 \|u_2 + \varepsilon h\|^2$. В частности, при $h = u$ это верно.

Упражнение. Доказать

$$w \in C^2 \quad w(a) = w(b) = 0 \implies \exists \tilde{w} \in C^2 : w = \tilde{w} + cu, \quad \tilde{w}(a) = \tilde{w}(b) = 0, \quad \int_a^b \tilde{w} u = 0$$

Доказательство. Это, по сути, разложение на ортогональный базис (помните?), проверка, тем не менее, не сложная:

$$\tilde{w} = w - \frac{\langle u, w \rangle}{\langle u, u \rangle} u \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b f g \quad \langle u, u \rangle = \int_a^b u^2 = 1 \implies c = \int_a^b u w$$

$$\text{Ортогональность: } \int_a^b \tilde{w} u = \int_a^b (w u - \langle u, w \rangle u u) = \int_a^b w u - c \int_a^b u^2 = c - c = 0$$

Условие на концы: $\tilde{w}(a) = w(a) - cu(a) = 0 = w(b) - cu(b) = \tilde{w}(b)$. C^2 гладкость следует из того, что $\tilde{w}$ – разность C^2 гладких функций. $\square$

$$\implies u_2 \in C^2[a, b], \quad u_2(a) = u_2(b) = 0 \quad \int_a^b u_2^2 = 1 \quad -(pu_2')' + qu_2 = \lambda_2 u_2, \quad J[u_2] = \lambda_2$$

Аналогичный процесс можно делать дальше, по индукции:

$$X^{(n)} = \{f \in X^{(n-1)} : \int_a^b f u_n = 0\} \left(X^{(n)} = \{f \in X : \int_a^b f u_1 = \int_a^b f u_n = \dots = \int_a^b f u_n = 0\} \right)$$

Где u_j , $1 \leq j \leq n$ – решения задачи $\min_{X^{(j-1)}} J$. Таким образом, мы можем сформулировать следующую теорему:

Теорема 9. $\forall n \geq 1$

1. $\lambda_n = \inf_{X^{(n-1)}} J$ достигается на $u_n \in C^2 : \int u_n^2 = 1, \quad -(pu_n')' + qu_n = \lambda_n u_n, \quad u_n(a) = u_n(b) = 0$
2. $\lambda_n \rightarrow \infty$

Доказательство. (1) уже доказано. Докажем (2): заметим, что $\lambda_n \neq \lambda_{n-1}$, иначе u_n, u_{n-1} решают одну и ту же задачу Ш.Л. $\implies u_n = \pm u_{n-1}$, но это противоречит их ортогональности $\implies \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$

Пусть $\lambda_n \rightarrow \lambda_* < \infty \implies J[u_n]$ – ограниченная последовательность $\implies \int u_n'^2 \leq C$ значит по **Th** Арцела-Асколи $\exists u_{n_k} \rightarrow u_* \implies 0 = \int u_n u_k \rightarrow \int u_* u_* = 1$, но это противоречит ортогональности. $\square$

Замечание. “Арцела и Асколи были итальянцами, а у итальянцев с ударением все просто – оно либо ставится на последнюю гласную, либо заботливые итальянцы сами будут ставить его в своем имени, где надо” А.С.Голованов

Утверждение 4. $\{u_n\}$ – ортонормированный базис в $L^2[a, b]$. $\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \infty$

Доказательство. Ортонормированный по построению: $\langle u_n, u_m \rangle = \delta_{nm} = \begin{cases} 1, & n = m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$

Пусть $f \in C_0^\infty(a, b)$. Докажем, что можно приблизить f при помощи функций наших функций:

$$\sum_{j=1}^N \langle f, u_j \rangle u_j = f_N \rightarrow^? f. \quad (C_0(a, b) : f(a) = f(b) = 0)$$

Для удобства будем считать, что f не является конечной линейной комбинацией u_j , иначе доказывать нечего. Заметим, что

$$u_j \perp \frac{f - f_N}{\|f - f_N\|} \text{ просто по построению.}$$

$$J[f - f_N] = \int_a^b p(f' - f'_N)^2 + q(f - f_N)^2 = \int_a^b -((p(f' - f'_N))' + q(f - f_N))(f - f_N) = \int_a^b (-(pf')' + qf)(f - f_N)$$

Мы проинтегрировали по частям 1 слагаемое, а потом воспользовались фактом, что $-(pf'_N)' + qf_N = 0$, т.к. $f_N = \sum_{j=1}^N \langle f, u_j \rangle u_j$, а для u_j это верно. Пусть $g = -(pf')' + qf$

$$\lambda_N \|f - f_N\|^2 \leq J[f - f_N] < \int |g(f - f_N)| \leq \left(\int |g| \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int |f - f_N|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = K \|f - f_N\|$$

Мы воспользовались неравенством Гёльдера, а также тем, что функция g на компакте ограничена, откуда первый интеграл можно ограничить константой.

$$\implies \|f - f_N\| \leq \frac{K}{\lambda_N} \rightarrow 0$$

□

Следствие 7. $\{\lambda_j\} = \{\lambda : -(py')' + qu = \lambda u \text{ имеет нетривиальное реш.}\}$ – т.е. других нет.

Доказательство. $\subset$ уже есть. Теперь докажем $\supset$. Пусть $\exists \lambda_*, u_*$: которых нет слева. Тогда

$$\lambda_* \int u_* u_j = \int (-(pu'_*)' + qu_*) u_j = \int u_* (-(pu'_j)' + qu_j) = \lambda_j \int u_* u_j$$

Т.к. все C^2 , можно 2 раза интегрировать по частям. Предположим, что $\lambda_* \neq \lambda_j \implies u_j \perp u_*$, но λ_j – ортогональный базис ?! $\implies \lambda_* \in \{\lambda_j\}$ □

Следствие 8. У задачи Ш.Л. спектр $(\{\lambda_j\})$ имеет единственную точку покоя $= +\infty$ (точку сгущения)

14. Нули собственных функций

Рассмотрим другую постановку задачи, когда значение во втором конце $\neq 0$:

$$y = y(x, \lambda) \quad \begin{cases} -(py')' + qy = \lambda y \\ y(a, \lambda) = 0 \quad y'(a, \lambda) = 1 \end{cases}$$

Тогда:

1. $y(x, \lambda)$ имеет конечное число нулей на $[a, b]$ (иначе тогда есть точка сгущения)
2. $y(b, \lambda) = 0 \iff \lambda \in \{\lambda_j\}$

Лемма 6. $\lambda < \min_{[a, b]} q \implies y(x, \lambda) \neq 0 \quad x \in [a, b]$

Доказательство.

$$y(x_*, \lambda) = 0 \quad (py')' = (q - \lambda)y, \quad q - \lambda > 0, \quad x_* \text{ ближайший к } a \text{ корень.}$$

$$y(x) > 0 \quad x \in (a, x_*) \implies (q - \lambda)y > 0 \quad x \in (a, x_*) \implies py' \uparrow \text{ на } (a, x_*)$$

$$p > 0, \quad y'(a, \lambda) = 1 \implies y'(x) > 0 \quad x \in (a, x_*) \implies y \uparrow (a, x_*) \quad ?!$$

□

Теорема 10. u_n имеет ровно $n - 1$ нуль на (a, b) .

Доказательство. Пусть $x_i(\lambda)$ – последовательные нули $y(\cdot, \lambda)$ на $[a, b]$

$$a < x_1(\lambda) < x_2(\lambda) < \dots \quad (py')' + (\lambda - q)y = 0 \quad \lambda < \lambda' \implies \lambda - q < \lambda' - q$$

По **Th** Штурма о сравнении $\implies y(\cdot, \lambda')$ имеет нуль в каждом из промежутков

$(a, x_1(\lambda)), (x_1(\lambda), x_2(\lambda_2)) \dots \implies u_n$ имеет $\geq n - 1$ нуль (здесь используется индукция и знание, что у u_1 есть хотя бы 1 корень, а также $\lambda_{n-1} < \lambda_n$).

Почему их в точности $n - 1$? Пусть λ_j^* – момент появления j -го корня $x_j(\lambda)$. Значит, при $\lambda < \lambda_j^*$ был ровно $j - 1$ корень, при $\lambda \geq \lambda_j^*$ их уже $\geq j$.

Саша: "Я не пон че дальше. Поэтому пошел слэмиться под 2рбину 2риста с волны яндекс музыки." :)

$$\text{Пусть } \lambda_j^* < \lambda' < \lambda \text{ По теореме Штурма } \implies x_j(\lambda) < x_j(\lambda')$$

(j -ый корень при росте λ может только уезжать налево.)

Теперь индукция по номеру λ^* .

База. Пусть $\lambda = \lambda_1^* \implies u(b, \lambda_1^*) = 0$.

1) Предположим $u(b, \lambda_1^*) < 0 \implies \lambda_1^*$ не λ_1^* . Действительно, если значение отрицательно, то мы занулились где-то раньше b , значит 0 был и при меньших λ .

2) $u(b, \lambda_1^*) > 0 \implies$ это верно и для всех $|\lambda - \lambda_1^*| < \varepsilon \implies$ у нас есть 2 нуля на промежутке $[a, b]$, что противоречит выбору λ_1^* . (мы начинали с $y'(1) = 1$, поэтому через Ox переехали сверху-вниз в первый раз, а во второй уже снизу-вверх.)

Дальше доказательство проходит по индукции. Краткий набросок такой: берем λ_j^* , смотрим значение в $y(b, \lambda_j^*) = ?$ 0. Разбираем случаи > 0 , < 0 , понимаем, что они не подходят $\implies y(b, \lambda_j^*) = 0$, а ровно нулю оно ровно при $\lambda_j^* = \lambda_j$. □